Trabalho de SO

Implementar o núcleo do SO

Módulo	Tópico Principal	Tecnologias / Conceitos-Chave
Módulo 1	Concorrência & Sincronização	Pthreads, Mutex, Semáforos (Buffer Circular, Filósofos)
Módulo 2	Escalonamento de Processos	Round-Robin, Quantum, Métricas de Espera/Turnaround
Módulo 3	Memória Virtual & MMU	Paginação, Tabela de Páginas, Page Fault, FIFO
Módulo 4	Impasses / Deadlocks	Algoritmo do Banqueiro, Estado Seguro, Matriz Need
Módulo 5	Sistema de Arquivos	Tabela FAT, Blocos de Disco, Encadeamento, EOF

1. Visão Geral e Objetivos do Projetos

Este trabalho prático visa consolidar o aprendizado teórico dos conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais através da construção de um simulador modular de um núcleo de sistema operacional (Mini-SO). Os alunos deverão projetar e implementar abstrações para concorrência e sincronização de processos, escalonamento de CPU, gerenciamento de memória virtual, prevenção/evitação de impasses (deadlocks) e estrutura física de um sistema de arquivos.

2. Detalhamento Técnico dos Módulos

Módulo 1: Concorrência, Região Crítica e Sincronização (Peso: 30%)

Objetivo: Implementar controle de acesso concorrente a recursos compartilhados para evitar condições de corrida (*race conditions*) e garantir a integridade dos dados na região crítica.

- **Produtor / Consumidor:** Criar um buffer circular compartilhado limitado. Utilizar dois semáforos contadores (*vazio* e *cheio*) e um mutex de exclusão mútua para coordenar o acesso sem esperar ocupada (*busy waiting*).
- **Jantar dos Filósofos:** Simular 5 filósofos/threads concorrentes disputando hashis compartilhados. Aplicar uma estratégia de prevenção de *deadlock* (ex.: assimetria de aquisição ou ordenação de recursos).
- **Leitores e Escritores / Barbeiro Adormecido:** Garantir prioridade adequada para sincronização sem provocar *starvation* de processos em espera.

Módulo 2: Escalonamento de Processos (Peso: 20%)

Objetivo: Simular o escalonador de CPU gerenciando filas de processos nos estados *Pronto*, *Executando* e *Bloqueado*.

- **Algoritmo Round-Robin (Preemptivo):** Implementar fila circular com fatia de tempo (*Quantum*). Tratar a preempção quando o tempo expira.
- **Algoritmo por Prioridades com Envelhecimento (Aging):** Prevenir *starvation* de processos de baixa prioridade aumentando gradualmente sua prioridade à medida que aguardam na fila de prontos.
- **Cálculo de Métricas:** Calcular e exibir ao final da execução o Tempo Médio de Espera (TME) e o Tempo Médio de Turnaround (TMT).

Módulo 3: Gerenciamento de Memória Virtual e Paginação (Peso: 25%)

Objetivo: Construir a simulação de uma MMU para tradução de endereços virtuais em físicos utilizando tabelas de páginas e memória secundária (swapping).

- **Tabela de Páginas e Tradução:** Mapear páginas virtuais em molduras de página (*frames*) de memória física.
- **Tratamento de Page Fault:** Detectar páginas não carregadas na memória principal e simular a busca no disco de swap.
- **Algoritmos de Substituição de Páginas:** Implementar os algoritmos FIFO (First-In, First-Out) e LRU (Least Recently Used) para substituição quando a memória física estiver cheia.

Módulo 4: Prevenção e Tratamento de Impasses / Deadlocks (Peso: 15%)

Objetivo: Modelar a alocação de recursos não-preemptivos e aplicar algoritmos de verificação de estados seguros.

- **Grafo de Alocação de Recursos:** Construir o grafo direcionado de processos e recursos para detecção de ciclos de dependência circular.
- **Algoritmo do Banqueiro (Dijkstra):** Verificar se uma solicitação de recurso mantém o sistema em um *estado seguro* antes de efetuar a alocação.

Módulo 5: Sistema de Arquivos Simulado (Peso: 10%)

Objetivo: Estruturar a organização física de blocos de disco simulados para armazenar arquivos e diretórios.

- **Estrutura de Alocação:** Implementar tabela FAT (File Allocation Table) ou i-nodes com blocos de endereçamento direto e indireto.
- **Gerenciamento de Espaço Livre:** Controlar blocos livres por mapa de bits (bitmap) ou lista encadeada.

Prazos a apresentações

- Pode ser em dupla
- 20/10 – Próxima aula
- Apresentação no computador e discutir as decisões de implementação
- Postar um mini relatório das decisões de projeto tomada
  - Linguagem de programação utilizado
  - Possível arquitetura de integração
  - Aspectos relevantes identificados no desenvolvimento do trabalho